



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2025/2026



Enseignant : Dr. O. KEROUREDAN	Date et horaire : cours vidéo 22/09/25
Ronéiste :	Référents :
• BOBIER Inès • BRUDER Manon	• BOURIDANE Nour • BOUKHATMI Faiza

DFGSO2-S1 / Dentaire 2A

Dentisterie Restauratrice

ED n°1

UE : Dentisterie Restauratrice

Les classifications SiSta et ICDAS

PLAN

- I. **Pré requis**
- II. **Introduction**
- III. **Classification SiSta**
 - A. Concept SiSta
 - B. Sites et stades
 - C. Options thérapeutiques
- IV. **Classification ICDAS**
 - A. Présentation
 - B. Les différents scores
 - C. Les différentes thérapeutiques
 - D. Arbre décisionnel
 - E. Lien SiSta/ICDAS
- V. **Conclusion**

Tableau récapitulatif et correspondance SiSta

Objectifs du cours :

- Enoncer les différents sites et stades de la classification SiSta
- Expliquer les différents scores de la classification ICDAS
- A partir de l'examen visuel d'une lésion carieuse et/ou analyse radiographique, définir le site et le stade lui correspondant
- Définir la thérapeutique appropriée en fonction du stade de la lésion carieuse

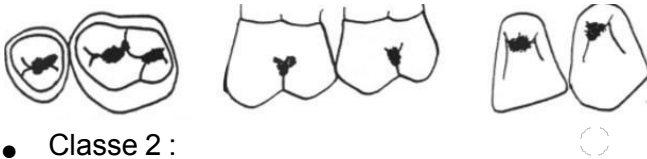
I. Pré-requis : *non montré en vidéo, mais je le laisse*

- Classification de Black

- Classification **topographique** de Black (1904)
- 5 classes, en fonction du site de la lésion carieuse
- Ne tient pas compte du stade d'évolution de la lésion carieuse

Il existe 5 classes dans la classification de Black :

- Classe 1 :



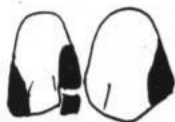
- Classe 2 :



- Classe 3 :



- Classe 4 :



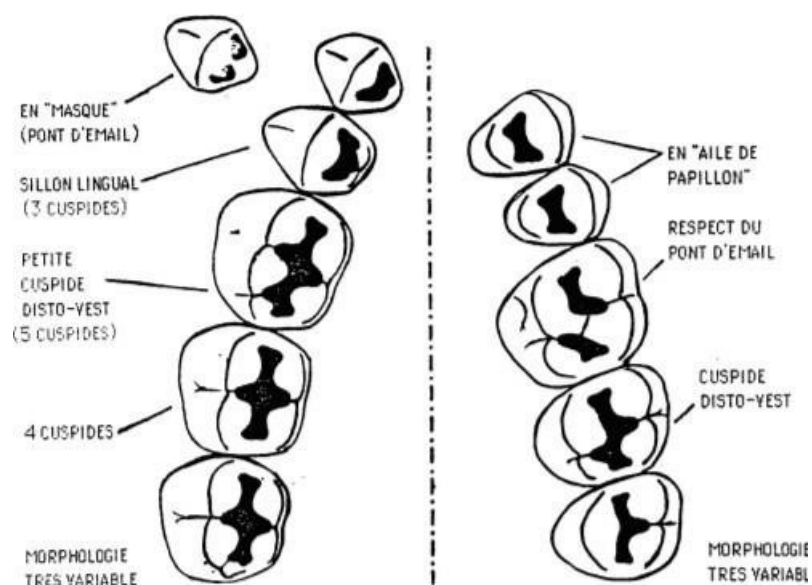
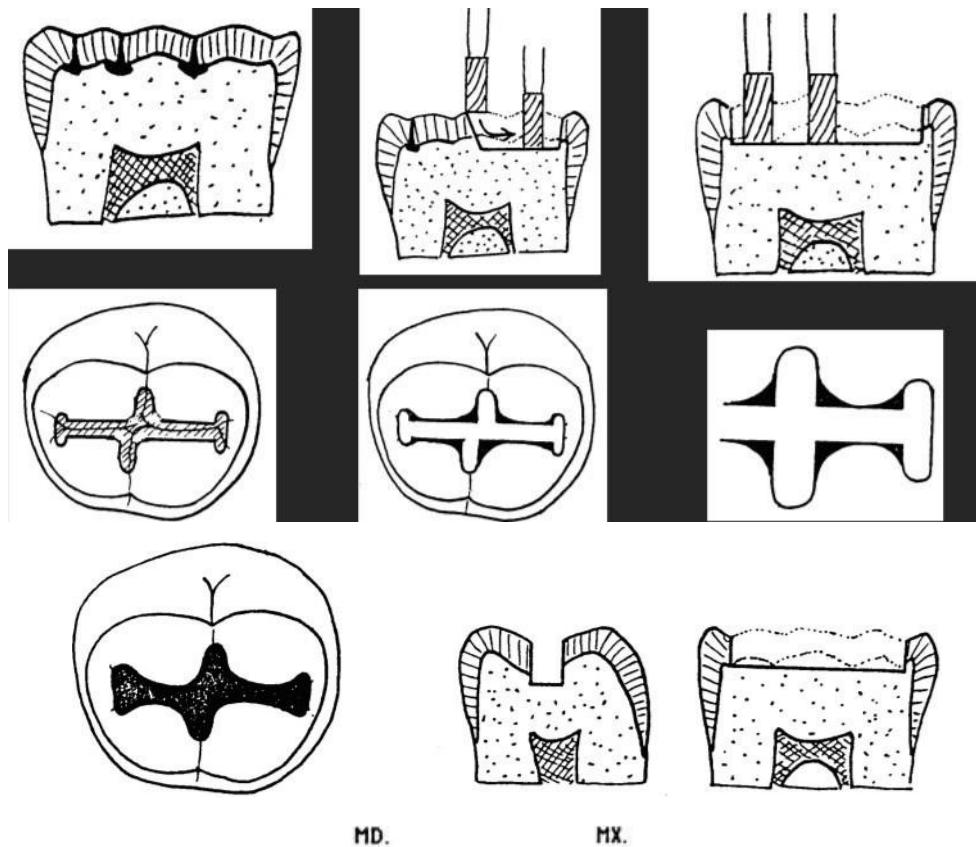
- Classe 5 :



NB :

Cette classification en 5 stades est toujours utilisée mais peu efficiente car elle ne prend pas en compte le stade d'évolution de la lésion carieuse

Mise en forme biomécanique



- Cariologie
- Préparations cavitaires

II. Introduction

Dans notre enseignement, nous opposons l'**odontologie restauratrice adhésive** de l'**odontologie restauratrice conventionnelle**.

Cette odontologie conservatrice conventionnelle faisait appel à des matériaux qui n'adhèrent pas aux tissus dentaires (type amalgames).

La résistance, la rétention et la stabilité étaient donc obtenues par la forme que le praticien donnait à la cavité de curetage. On aboutissait à un délabrement dentaire majoré.

Désormais, nous faisons appel à des matériaux qui adhèrent aux tissus dentaires. C'est-à-dire que tout ce qui va être résistance, rétention et stabilité, va être permis par cette adhésion entre les matériaux et les tissus dentaires résiduels, et donc permettre une dentisterie dite **a minima**. Donc par remplacement de la classification Black, on va désormais faire appel à d'autres classifications des lésions carieuses dans cette idée de dentisterie a minima qui vont être les classifications **SiSta** et **ICDAS**.

III. Classification SiSta

A. Concept SiSta

Le concept SiSta est un concept qui date des années 2000 et qui a été initié par le professeur Lasfargues. Il constitue un **guide thérapeutique** d'odontologie préventive adhésive et restauratrice. Cette classification a l'avantage de pouvoir guider vers une décision thérapeutique. Elle a également un intérêt en termes de **recherche clinique**, puisque c'est un outil qui est largement utilisé pour la recherche. Il va permettre de poser un chiffre sur le diagnostic de lésion carieuse, sur l'étendue de l'évolution de la lésion et va permettre d'aboutir à des classements épidémiologiques.

L'acronyme Si/Sta correspond à Site et Stade. C'est-à-dire qu'elle va permettre de déterminer à la fois le **site** et le **stade** de la lésion carieuse. Donc le diagnostic se fait en fonction du site de cario-susceptibilité, c'est-à-dire, la localisation de la lésion carieuse au niveau des faces de la dent concernée et en fonction du stade évolutif de la lésion, cad en fonction du degré de progression de la lésion carieuse.

Dans cette classification, on distingue **3 sites** de cario-susceptibilité et **5 stades** d'évolutions de la lésion carieuse.

B. Sites et Stades

- **Les Sites :**

- Site 1 = site **occlusal** :

Il s'agit des lésions carieuses qui sont au niveau de toutes les **zones de dépression** (puits, sillons, fosses, cingulum, et autres défauts coronaires des faces occlusales). Correspondance Black : Ce site remplace la classe 1 de Black.



- Site 2 = site **proximal**

Il s'agit des lésions carieuses initiées au niveau des **aires de contact** entre les dents antérieures et postérieures.



Correspondance Black : Il remplace donc les classes 2 (zones interproximales au niveau des secteurs postérieurs), 3 (zones interproximales au niveau des secteurs antérieurs) et 4 (évolution des classes 3 avec une atteinte de l'angle incisif) de Black.

- Site 3 = site **cervical**

Il s'agit des lésions situées au niveau du **1/3 cervical**, et/ou à proximité de la gencive sur toute la circonférence de la dent, en vestibulaire, linguale ou palatin au niveau coronaire/radiculaire.



Correspondance Black : Ce site remplace la classe 5 de Black puisqu'il concerne également les lésions cervicales. On peut retrouver ce type de lésions chez des patients qui ont une hygiène très défavorable et peu rigoureuse, chez les patients ayant un déficit salivaire (en quantité ou en qualité) ainsi que chez des patients toxicomanes.

• Les Stades :



- Stade 0 : correspond à une **lésion initiale active, superficielle, sans cavitation**. Thérapeutique : Il se traite de manière **non chirurgicale**, c'est-à-dire qu'on propose au patient un traitement préventif non invasif car le but est d'abîmer le moins possible la dent.



- Stade 1 : correspond à des lésions avec des **micro-cavitations** de surface dans le **1/3 externe** de la dentine.

Thérapeutique : cf stade 2 (idem)



- Stade 2 : c'est une évolution du stade 1 avec une lésion de taille **modérée** jusqu'au **1/3 médian** dentinaire **sans affaiblissement cuspidien**.

Thérapeutique : À partir du moment où il y a une cavitation et une exposition dentinaire, on fait appel à une **intervention chirurgicale** et à une intervention restauratrice **à minima**.



- Stade 3 : la lésion cavitaire est étendue jusqu'au **1/3 dentinaire profond** avec un **affaiblissement cuspidien**.

Thérapeutique : Dans ce cas de figure, ce qui est important, c'est de **restaurer** la perte tissulaire, et de **renforcer** les structures résiduelles qui ont été affaiblies par le processus carieux.



- Stade 4 : c'est le stade terminal de la lésion carieuse, il correspond à des lésions atteignant les **zones para-pulpaire**s avec la **destruction d'une partie des cuspides**. Thérapeutique : On fait donc appel à un **recouvrement coronaire** partiel ou total.

A retenir :

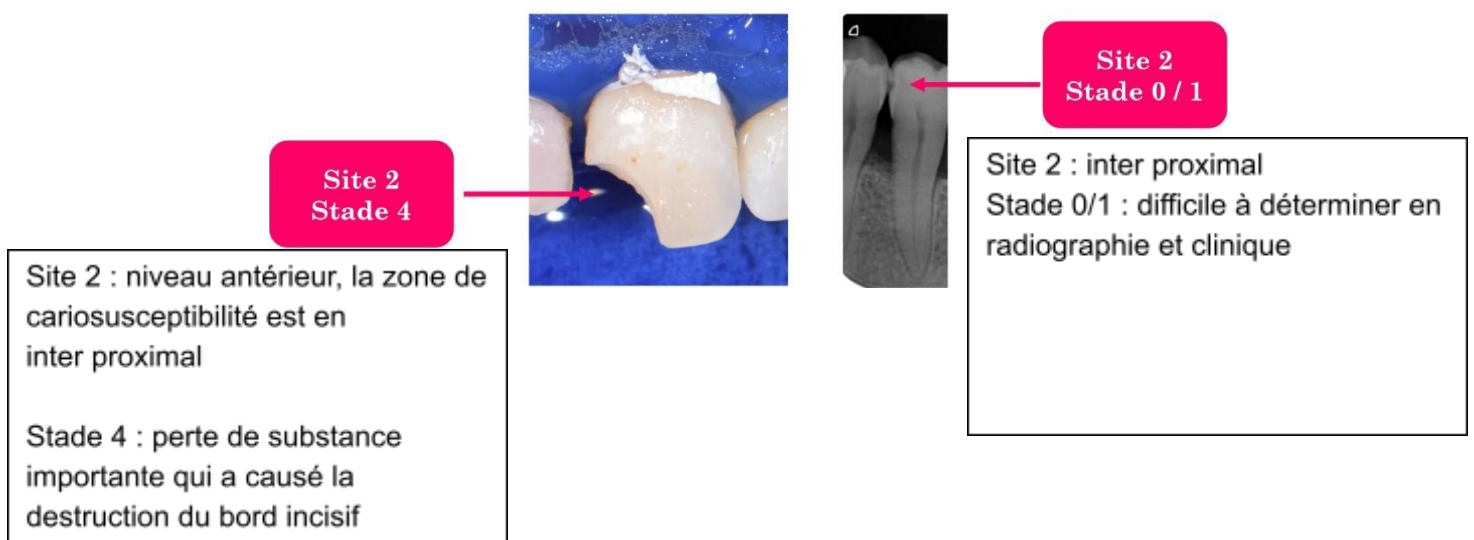
Dans cette classification, il existe **trois sites**, qui sont des zones d'accumulation préférentielle de la plaque bactérienne. Il va y avoir des anfractuosités qui vont engendrer de la rétention de plaque et des zones qui seront plus difficilement accessibles au patient pour maîtriser son hygiène buccodentaire.

Ces sites sont indépendants du type de dents et de leur situation sur l'arcade contrairement à la classification Black qui distingue les secteurs antérieurs et postérieurs.

Les différents **stades (0 à 4)** sont représentatifs de la sévérité et de l'activité des lésions carieuses. En fonction du stade diagnostiqué, il y a différentes options thérapeutiques, allant de la prévention/reminéralisation, à des soins *a minima* et à des soins restaurateurs plus conventionnels qui vont viser à renforcer les structures résiduelles de la dent en cas d'affaiblissements cuspidiens.

Cette classification s'inscrit complètement dans l'approche thérapeutique restauratrice adhésive. Le but est d'intervenir à minima, de retarder la dégradation des dents. On préserve au maximum les tissus dentaires de manière à préserver un maximum l'organe dentaire sur l'arcade. Pour les stades plus avancés, le but est de combler et de renforcer les structures fragilisées par le processus de lésion carieuse. On parle de concept de « minimally invasive dentistry ».

Exemples :



IV. Classification ICDAS (International Caries Detection and Assessment System)

A. Présentation

Cette classification est plus récente (2001, Dr. Pitts et Ismail), elle est aussi basée sur un concept de dentisterie à minima. Elle a été créée en même temps que la classification SiSta

(2000) mais sa mise en place a été beaucoup plus tardive et ce n'est que relativement récemment que les dentistes se sont mis à l'utiliser de manière large dans les publications scientifiques et en clinique.

Elle constitue un outil d'aide à la détection des lésions carieuses et à leurs évaluations (en recherche clinique et en pratique).

Ce système de détection est vraiment fondé sur des signes visuels (c'est donc assez subjectif) obtenus par un examen minutieux des surfaces dentaires **nettoyées** et **séchées**. C'est un indicateur de lésions qui vont être cavitaires (interventions microchirurgicales ou chirurgicales) et non cavitaires (mise en place de thérapeutiques préventives). On peut donc considérer ce score ICDAS comme une aide au choix thérapeutique plus ou moins invasif selon la nécessité.

Quand on examine un patient il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en termes de facteur de risque, cela va orienter notre évaluation de la situation, orienter la susceptibilité du patient, orienter la sévérité de la maladie carieuse. Il est important de savoir identifier cliniquement les différentes lésions dès le stade le plus précoce afin d'anticiper et préserver au maximum les tissus dentaires. Cette identification est très compliquée et c'est pour cela que des outils comme ICDAS et SiSta sont créés, afin d'aider le praticien à un diagnostic précis et juste, et attirer l'attention sur des détails qui peuvent fournir des informations sur l'évolution et le degré de sévérité de la lésion.

La détection précoce permet « d'intercepter » les lésions, de mettre en place des thérapeutiques préventives (reminéralisation...) afin de préserver au maximum les dents du patient.

B. Les différents scores

Il existe 7 scores ICDAS (de 0 à 6), que nous allons décrire ci-après :

1. ICDAS 0 :

Dent saine dénuée de cavitation et de changements

Conséquences histologiques : Absence de modifications histopathologiques.

2. ICDAS 1 :

Premier changement visuel de l'émail, légère coloration des sillons, observable seulement après séchage.

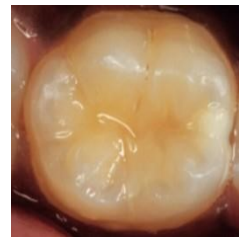
Conséquences histologiques : Déminéralisation du 1/3 externe de l'émail



3. ICDAS 2 :

Changement visuel distinct et plus prononcé sans recourir au séchage

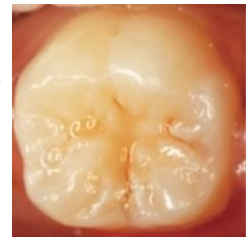
Conséquences histologiques : déminéralisation du 1/3 interne de l'émail



4. ICDAS 3 :

Apparition de (micro)cavités dans l'émail (atteinte cavitaire), que l'on va distinguer visuellement au niveau amélaire, sans exposition dentinaire visible.

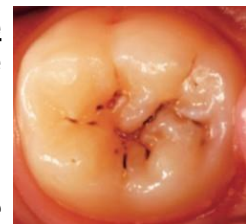
Conséquences histologiques : déminéralisation du 1/3 externe dentinaire.



5. ICDAS 4 :

On commence à percevoir une ombre dentinaire (opacité sous-jacente) qui alerte sur le fait qu'il y a une lésion dentinaire sous-jacente à l'émail (avec ou sans cavitation amélaire, sans exposition dentinaire)

Conséquences histologiques : déminéralisation du 1/3 médian dentinaire sans fragilisation des structures coronaires et cuspidiennes.



6. ICDAS 5 :

La cavité est distincte et la dentine sera visible. exposée.

Conséquences histologiques : déminéralisation du 1/3 interne dentinaire avec fragilisation relative des structures.



7. ICDAS 6 :

La cavité est beaucoup plus étendue que celle de ICDAS 5, la dentine est clairement visible.

Conséquences histologiques : déminéralisation au-delà du 1/3 interne dentinaire et perte partielle des structures cuspidiennes coronaires.



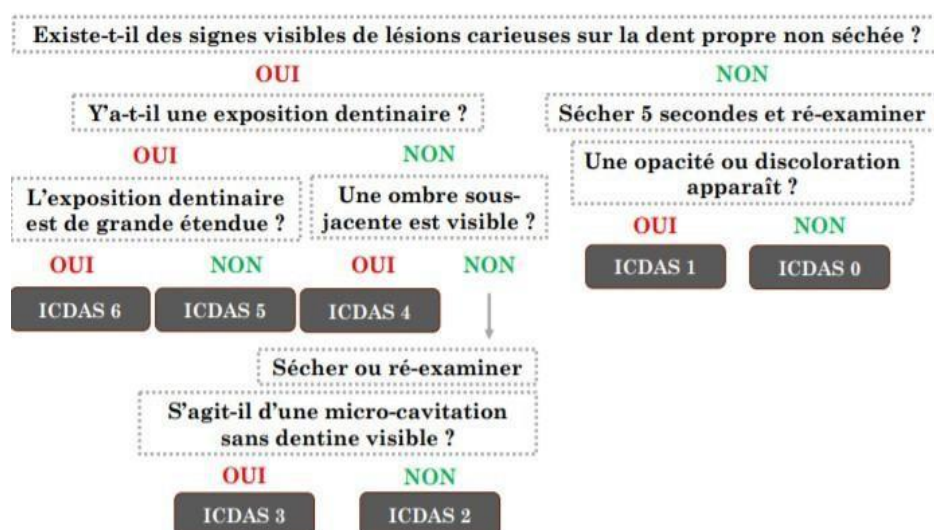
Cette classification est utile pour envisager une option thérapeutique selon l'atteinte

dentaire.

C. Les différentes thérapeutiques

- Pour un score 0, les conseils seront d'ordre **préventif**.
- Pour un score 1 et 2, on optera pour des interventions à minima, faire de la prévention et gérer les facteurs de risque, et éventuellement de la **reminéralisation et du scellement de sillons** (notamment chez les enfants).
- Pour un score de 3 et 4, on optera aussi pour des interventions à minima en essayant de gérer les facteurs de risque, de la prévention et éventuellement réaliser une **restauration** des tissus de manière **adhésive et ultra conservatrice**.
- Pour un score de 5 et 6, on fera appel à une **dentisterie opératoire** (en plus de la prévention) pour restaurer les tissus coronaires atteints, de manière directe ou indirecte en fonction de l'étendue du délabrement.

D. Arbre décisionnel



v. Conclusion

L'intérêt de ce score ICDAS est épidémiologique, il permet de donner un chiffre (scorer) au degré de sévérité de la lésion carieuse, il aide au diagnostic visuel et oriente le praticien dans la gestion thérapeutique de la maladie carieuse.

Il nous permet :

- De tenir compte des **lésions pré cavitaires** afin de diagnostiquer et d'agir au plus tôt sur la carie
- D'établir un **diagnostic précoce** des lésions carieuses
- De profiter de la **réversibilité des premières étapes**.

On pourra donner des conseils de prévention et de gestion des facteurs de risque (brossage de dent et hygiène buccale, alimentation, reminéralisation...), supprimer les facteurs aggravants (locaux ou systémiques) en proposant des thérapeutiques ciblées et adaptées. In fine, on parlera de dentisterie minimalement invasive, anticipatrice et évitant au maximum l'intervention chirurgicale.

Tableau récapitulatif et lien avec la classification SiSta

ICDAS	Détection visuelle	Degré de sévérité	Stade SiSta	Options thérapeutiques
0	Surface saine			Non nécessaire
1	Après séchage	1/3 ext émail	0	Intervention <i>a minima</i> , soins non invasifs, reminéralisation/scellement
2	Sans séchage	1/3 int émail		
3	Cavitation émail	1/3 ext dentine	1 et 2	Intervention <i>a minima</i> , restauration ultra-conservatrice
4	Opacité amélaire, suggérant une lésion dentinaire sous-jacente	1/3 médian dentine, sans affaiblissement cuspidien		
5	Cavité amélo-dentinaire franche avec exposition dentinaire	1/3 interne dentine, avec affaiblissement cuspidien	3 et 4	Dentisterie opératoire, restauration directe ou indirecte
6	Cavité amélo-dentinaire étendue	perte partielle structures cuspidiennes		